제한된 확인 횟수와 환자 제약을 고려한 상호작용형 임상시험 사전선별: ClarifyTrial

김군협[1], 정승진[1], 오상준[1], 채인영[1], 김서환[1], 신민영[1], 이수지[1]*

[1]성균관대학교 공과대학 시스템경영공학과, 대한민국

추가 연구: 관측 근거와 위험 교정을 이용한 선택적 재확인

같은 위험 교정 목표에서 올바른 판정을 늘리고 방문을 줄였습니다.

문제와 연구 질문 [1]

첫 기록을 바로 믿으면 잘못 판정할 수 있습니다.
모든 자료를 두 번 확인하면 다른 후보를 볼 기회를 잃습니다.
어떤 자료를 얻고, 어느 자료를 다시 확인해야 할까요?

방법: 필요한 위치만 재확인

1. 관측된 자료가 결론을 뒷받침하는가?

실제 보고가 조건 충족·위반의 논리 근거여야 합니다.
없는 값을 예측해 채운 것만으로 결론을 내리지 않습니다.

2. 오류 점수가 충분히 낮은가?

반복된 같은 검사값은 한 번만 적분합니다.
점수가 기준을 넘으면 결론을 보류합니다.

3. 다음 자료 획득과 재확인을 함께 선택

남은 확인 횟수와 방문 한도에서 두 단계 앞을 계산합니다.
관측 후 상태를 갱신하고 다시 선택하거나 종료합니다.

질문과 종료를 포함한 정책 전체 교정 [4]

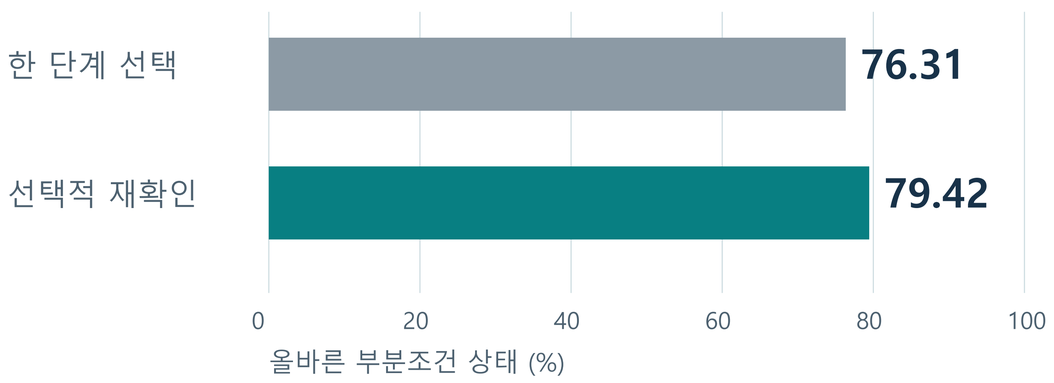
질문·종료 규칙을 먼저 고정했습니다.
합성 환자 1,200명으로 정책을 교정했습니다.
목표는 새 결론 환자에서 하나라도 오판할 위험 5%입니다.
다른 합성 환자 1,200명에서 별도로 평가했습니다.
비교군의 모형·판정기·확인 및 방문 한도는 같습니다.

방법의 위치 [2–4]
결정 중심 정보 획득·선택적 예측의 원리를 사용했습니다.
관측 근거 요구와 선택적 재확인을 결합한 문제별 방법입니다.

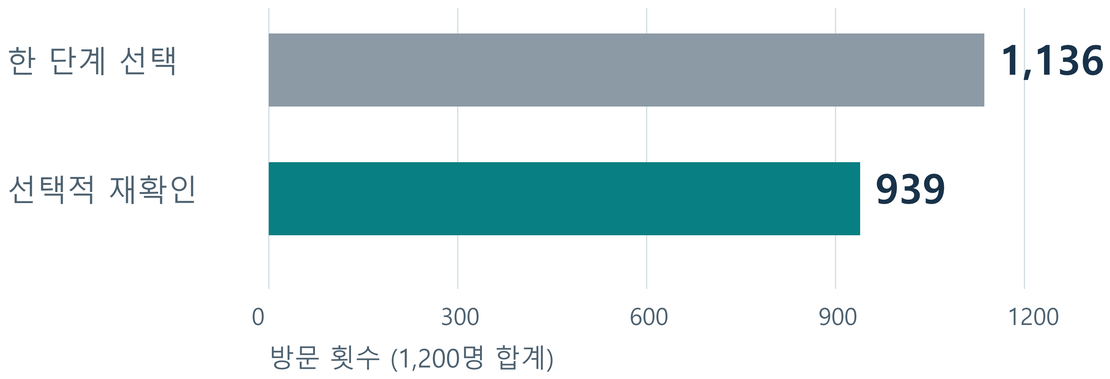
결과: 동일 모형의 별도 합성 환자 비교

판정 일치 +3.10%포인트

짝지은 환자 재표집 95% 구간 +2.29~+3.90%포인트



방문 17.3% 감소



정보 선택 방법	올바른 상태	방문
한 단계 선택	76.31%	1136
목표 정보량	75.75%	1136
Bayes 오류 감소	74.98%	1136
선택적 재확인	**79.42%**	**939**

새 공개 시험 24건·수치 비교 58개. 평가 1,200명 × 4시험 = 4,800상태.
초기부터 맞힌 상태를 공통 포함. 확인 최대 3회·추가 방문 최대 1회.

해석과 한계

오판 환자 23/1,046명에서 26/1,064명, 전체 행동 2,957회에서 3,022회로 증가했습니다.
같은 위험 목표는 실제 오류율의 동등성을 뜻하지 않습니다. 분포·오류 변화에서는 교정 목표를 넘었습니다.
선택한 수치 부분조건의 합성 결과이며 전체 임상 적격·환자 편익은 검증하지 않았습니다.

[1] Liu et al. DQueST. JAMIA 2019. doi:10.1093/jamia/ocz121
[2] Javdani et al. Decision Making. AISTATS 2014;33:430–438.
[3] Ma et al. EDDI. ICML 2019;97:4234–4243.
[4] Angelopoulos et al. Learn then Test. arXiv:2110.01052v5.

이 결과는 의학적 조언이 아닌 참고용입니다. 임상시험 참가 가능성은 해당 시험의 최신 기준과 전체 자료를 바탕으로 다시 확인해야 합니다.